

Esercizi di Architettura degli Elaboratori

Prof.ssa Valentina Ciriani

Laurea in Informatica Musicale

1 Sistemi numerici

1.1 Conversioni di base

Esercizio 1.1.1. Convertire in base 10 il numero $11101,01_2$ con precisione $p = 2$

Esercizio 1.1.2. Convertire in base 10 il numero $1001,11_2$ con precisione $p = 2$

Esercizio 1.1.3. Convertire in base 10 il numero $1011001,101_2$ con precisione $p = 3$

Esercizio 1.1.4. Convertire in base 10 il numero $147,3_8$ con precisione $p = 3$

Esercizio 1.1.5. Convertire in base 10 il numero $257,2_8$ con precisione $p = 2$

Esercizio 1.1.6. Convertire in base 10 il numero $1FA, C_{16}$ con precisione $p = 2$

Esercizio 1.1.7. Convertire in base 2 il numero $83,375_{10}$ con precisione $p = 2$

Esercizio 1.1.8. Convertire in base 2 il numero $15,25_{10}$ con precisione $p = 2$

Esercizio 1.1.9. Convertire in base 2 il numero $78,75_{10}$ con precisione $p = 4$

Esercizio 1.1.10. Convertire in base 16 il numero $300,4_{10}$ con precisione $p = 1$

Esercizio 1.1.11. Convertire in base 8 il numero $470,4_{10}$ con precisione $p = 4$

Esercizio 1.1.12. Convertire in base 8 il numero $1010011,11_2$

Esercizio 1.1.13. Convertire in base 16 il numero $10101,011_2$

Esercizio 1.1.14. Convertire in base 16 il numero $10100010111,1000111_2$

Esercizio 1.1.15. Convertire in base 2 il numero $457,632_8$

Esercizio 1.1.16. Convertire in base 2 il numero $764,32_8$

Esercizio 1.1.17. Convertire in base 2 il numero $F4E,8C_{16}$

Esercizio 1.1.18. Convertire in base 2 il numero $FB5,C3_{16}$

Esercizio 1.1.19. Convertire in base 2 il numero $FA5,B6_{16}$

Esercizio 1.1.20. Convertire in base 2 il numero $34,27_{10}$ con precisione $p = 3$

Esercizio 1.1.21. Convertire in base 2 il numero $3456,76_{10}$ con precisione $p = 5$

Esercizio 1.1.22. Convertire in base 2 il numero $B2DA,87_{16}$

Esercizio 1.1.23. Convertire in base 2 il numero $33,12_{10}$ con precisione $p = 3$

Esercizio 1.1.24. Convertire in base 2 il numero $69,75_{10}$ con precisione $p = 5$

Esercizio 1.1.25. Convertire in base 2 il numero $126,34_{10}$ con precisione $p = 2$

Esercizio 1.1.26. Convertire in base 2 il numero $98,678_{10}$ con precisione $p = 8$

Esercizio 1.1.27. Convertire in base 2 il numero $54,45_{10}$ con precisione $p = 5$

Esercizio 1.1.28. Quante cifre sono necessarie per rappresentare il numero 32367 in base 5?

Esercizio 1.1.29. Quante cifre sono necessarie per rappresentare il numero 12593 in base 4?

1.2 Operazioni aritmetiche tra numeri binari

Esercizio 1.2.1. Eseguire le seguenti somme tra binari (indicare se c'è overflow con $N=8$)

1. $101101 + 10111$
2. $11101111 + 11010110$
3. $10101101 + 101110$
4. $11101110 + 110110$
5. $100111 + 110110$

Esercizio 1.2.2. Eseguire le seguenti sottrazioni tra binari

1. $1001101 - 10111$
2. $101101 - 10111$
3. $1111 - 11010110$
4. $100111 - 110110$
5. $10101101 - 0101110$

Esercizio 1.2.3. Eseguire i seguenti prodotti tra binari

1. 1101×1011
2. 1001×111
3. 1011×1101
4. 1010×1110
5. 1111×1000
6. 1000×1111

2 Rappresentazione dei numeri

2.1 Rappresentazione degli interi

Esercizio 2.1.1. Si consideri $N=8$. Rappresentare il numero -104_{10} in binario:

1. complemento a 2
2. modulo e segno
3. complemento a 1

Esercizio 2.1.2. Si consideri $N=16$. Rappresentare il numero -58_{10} in binario:

1. complemento a 2
2. modulo e segno
3. complemento a 1

Esercizio 2.1.3. Si consideri $N=16$. Rappresentare il numero -147_{10} in binario:

1. complemento a 2
2. modulo e segno
3. complemento a 1

Esercizio 2.1.4. Si consideri $N=8$ e $N=9$. Rappresentare il numero -179_{10} in binario:

1. complemento a 2
2. modulo e segno
3. complemento a 1

Esercizio 2.1.5. Si consideri $N=8$. Rappresentare il numero -34_{10} in binario:

1. complemento a 2
2. modulo e segno
3. complemento a 1

Esercizio 2.1.6. Si consideri $N=8$. Rappresentare il numero -88_{10} in binario:

1. complemento a 2
2. modulo e segno
3. complemento a 1

Esercizio 2.1.7. Si consideri $N=8$. Rappresentare il numero -113_{10} in binario:

1. complemento a 2
2. modulo e segno
3. complemento a 1

Esercizio 2.1.8. Si consideri $N=8$. Convertire in numeri decimali, i seguenti numeri rappresentati in complemento a 2:

1. 11000101_2
2. 01000100_2
3. 11011101_2

Esercizio 2.1.9. Eseguire la somma e la sottrazione in C2 con $N=8$ tra le seguenti coppie di numeri decimali (ci sono casi di overflow o underflow?):

1. -121 e 35
2. -67 e 56
3. 123 e -53

Esercizio 2.1.10. Si considerino i seguenti decimali: $A=-120_{10}$ e $B=21_{10}$.

1. Calcolare la somma in C2 con $N=8$: $A+B$.
2. Calcolare la sottrazione in C2 con $N=8$: $A-B$.
3. Ci sono casi di overflow o underflow?

Esercizio 2.1.11. Si consideri $N=8$ con la rappresentazione degli interi in complemento a due. Determinare il numero decimale più grande che sommato a -38_{10} generi overflow.

Esercizio 2.1.12. Si consideri $N=8$ con la rappresentazione degli interi in complemento a due. Determinare il numero decimale più piccolo che sommato a -34_{10} generi underflow.

Esercizio 2.1.13. Quale è l'intervallo di rappresentazione di numeri binari senza segno con 10 cifre?

Esercizio 2.1.14. Quali sono gli intervalli di rappresentazione degli interi con 8 cifre in complemento a 2, modulo e segno, e complemento ad 1?

2.2 Rappresentazione dei reali

Esercizio 2.2.1. Rappresentare in precisione singola stand. IEEE 754 i numeri:

1. $-0,625_{10}$
2. $-49,2_{10}$
3. $-12,375_{10}$
4. $105,25_{10}$
5. $-2,5_{10}$
6. -1_{10}
7. 0_{10}

Esercizio 2.2.2. Rappresentare in doppia precisione standard IEEE 754 i numeri:

1. $-49,2_{10}$
2. $-12,375_{10}$
3. $105,25_{10}$
4. $-2,5_{10}$
5. -1_{10}
6. 0_{10}

3 Tavole di verità e circuiti

Esercizio 3.1.

1. Determinare la tabella di verità per la funzione booleana F , di 3 bit di input, che restituisca 1 se l'input contiene un numero pari di 1 e restituisca 0 se contiene un numero dispari di 1. Ad esempio $F(0, 1, 1) = 1$, $F(0, 0, 0) = 1$, $F(0, 0, 1) = 0$.
2. Esprimere la funzione come somma di mintermini e prodotto di maxtermini.

Esercizio 3.2. Scrivere la tabella di verità e disegnare il circuito delle seguenti funzioni:

1. $F(X, Y, Z) = X + \bar{Y}Z$
2. $F(X, Y, Z) = X\bar{Y} + \bar{X}Z$
3. $F(X, Y, Z) = \bar{X}YZ + \bar{X}\bar{Y}Z + X\bar{Y}$

Esercizio 3.3. Scrivere la tabella di verità delle seguenti funzioni e specificare la somma di mintermini e prodotto di maxtermini:

1. $F(A, B, C) = A + \bar{B}C$
2. $F(X, Y, Z) = (\bar{Y} + X)Z$
3. $F(X, Y, Z) = \bar{X}Z + \bar{Y}$

Esercizio 3.4.

1. Determinare la tabella di verità per la funzione booleana F , di 3 bit di input, che restituisca 1 se l'input contiene un numero dispari di 1 e restituisca 0 se contiene un numero pari di 1. Ad esempio $F(1, 1, 0) = 0$, $F(0, 0, 0) = 0$, $F(1, 0, 0) = 1$.
2. Esprimere la funzione come somma di mintermini e come prodotto di maxtermini.

4 Semplificazione

Esercizio 4.1. Semplificare le seguenti espressioni booleane utilizzando le equivalenze note e disegnare il circuito logico dell'espressione semplificata:

1. $\overline{(A + B)(\bar{A} \cdot \bar{B})}$
2. $\overline{AB(\bar{B} + AC)(A + B)}$
3. $\overline{(A + B)(A + \bar{B})} + A\bar{B}$
4. $ABC + A\bar{B}C$
5. $(AD + B + C)(AD + \bar{B}\bar{C})$
6. $\overline{(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})(\bar{B} + C)(A + \bar{B})}$
7. $\overline{AB + (ABC)}$
8. $\overline{(A + B)(A + \bar{B})} + A\bar{B}$
9. $ABC + \bar{A}BC + \bar{B}C + C(A + B)$
10. $(A + (\bar{B}AB))(\bar{A} + \bar{B})$
11. $(A + B\bar{C})(A(A + \bar{B}C)) + \overline{A + B}$

5 Mappe di di Karnaugh

5.1 SOP e Mappe

Esercizio 5.1.1. Per le seguenti funzioni completamente specificate si disegni una mappa di Karnaugh e si dia una copertura SOP:

1. $F^1(A, B, C) = \Sigma m(2, 3, 4, 5)$
2. $F^1(A, B, C) = \Sigma m(3, 4, 6, 7)$
3. $F^1(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12)$
4. $F^1(A, B, C, D) = \Sigma m(2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15)$
5. $F^1(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$

Esercizio 5.1.2. Per le seguenti funzioni non completamente specificate si disegni una mappa di Karnaugh, si individuino i cubi nella mappa e si dia una copertura SOP:

1. $F^1(A, B, C, D) = \Sigma m(1, 3, 7, 11, 15)$ e $F^X(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 2, 5)$
2. $F^1(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13)$ e $F^X(A, B, C, D) = \Sigma m(1, 2, 5, 15)$
3. $F^1(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 2, 6, 12, 13)$ e $F^X(A, B, C, D) = \Sigma m(3, 4, 9, 15)$

Esercizio 5.1.3. Convertire le seguenti espressioni in SOP e POS

1. $AB + \overline{(ABC)}$
2. $(B + \overline{C})(AD + \overline{BC})$
3. $AB + A\overline{BC}$
4. $\overline{(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})}(\overline{B} + C)(A + \overline{B})$
5. $\overline{(A + B)\overline{B}} + A\overline{B}$

5.2 Algoritmo di copertura SOP

Esercizio 5.2.1. Sia la seguente funzione $F(A, B, C, D)$ non completamente specificata: $F^1 = \Sigma m(1, 6, 11, 12)$ e $F^X = \Sigma m(0, 2, 8, 10, 13, 15)$.

1. Disegnare la K-mappa per F
2. Scrivere l'insieme $P(F)$ degli implicant primari di F
3. Scrivere l'insieme $E(F)$ degli implicant primari essenziali di F
4. Eseguire l'algoritmo di copertura SOP

Esercizio 5.2.2. Sia la seguente funzione $F(A, B, C, D)$ non completamente specificata: $F^1 = \Sigma m(0, 4, 6, 7, 12, 15)$ e $F^X = \Sigma m(3, 8, 9, 11)$.

1. Disegnare la K-mappa per F
2. Scrivere l'insieme $P(F)$ degli implicant primari di F
3. Scrivere l'insieme $E(F)$ degli implicant primari essenziali di F
4. Eseguire l'algoritmo di copertura SOP

Esercizio 5.2.3. Sia la seguente funzione $F(A, B, C, D)$ non completamente specificata: $F^1 = \Sigma m(0, 2, 6, 12, 13)$ e $F^X = \Sigma m(3, 4, 9, 15)$.

1. Disegnare la K-mappa per F
2. Scrivere l'insieme $P(F)$ degli implicant primari di F
3. Scrivere l'insieme $E(F)$ degli implicant primari essenziali di F
4. Eseguire l'algoritmo di copertura SOP

Esercizio 5.2.4. Sia la seguente funzione $F(A, B, C, D)$ non completamente specificata: $F^0 = \Sigma m(1, 2, 6, 11, 13)$ e $F^X = \Sigma m(0, 4, 9, 15)$.

1. Disegnare la K-mappa per F
2. Scrivere l'insieme $P(F)$ degli implicant primari di F
3. Scrivere l'insieme $E(F)$ degli implicant primari essenziali di F
4. Eseguire l'algoritmo di copertura SOP

Esercizio 5.2.5. Sia la seguente funzione $F(A, B, C, D)$ non completamente specificata: $F^0 = \Sigma m(1, 2, 6, 11, 13)$ e $F^1 = \Sigma m(3, 4, 9, 14)$.

1. Disegnare la K-mappa per F
2. Scrivere l'insieme $P(F)$ degli implicant primari di F
3. Scrivere l'insieme $E(F)$ degli implicant primari essenziali di F
4. Eseguire l'algoritmo di copertura SOP

6 Assembler MIPS

Esercizio 6.1. Si assuma che il registro `$s4` contenga l'indirizzo base del vettore `A` e che il registro `$s0` contenga il valore della variabile `i`.

1. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunitamente commentato) corrispondente al seguente codice Go: `for i=1; i ≤ 3; i++ {A[i]= A[0]}`
2. Quale è il valore esadecimale contenuto nel registro `$s0` una volta eseguito il codice MIPS?

Esercizio 6.2. Si assuma che il registro `$s2` contenga l'indirizzo base del vettore `A` e che il registro `$s1` contenga il valore della variabile `i`.

1. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunitamente commentato) corrispondente all'istruzione: `i = A[i+3]`
2. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunitamente commentato) corrispondente all'istruzione: `for i!=0 {i = A[i+3]}`

Esercizio 6.3. Si assuma che il registro `$s0` contenga l'indirizzo base del vettore `A` e che i registri `$s1` e `$s2` contengano il valore delle variabili `i` e `j`.

1. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunamente commentato) corrispondente all'istruzione: `A[i] +=1`
2. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunamente commentato) corrispondente all'istruzione: `if i<3 && j==0 {i = 2}`

Esercizio 6.4. Si assuma che il registro `$t0` contenga l'indirizzo base del vettore `A`, che il registro `$s1` contenga il valore della variabile `i` e che il registro `$s2` contenga il valore della variabile `j`.

1. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunamente commentato) corrispondente all'istruzione: `A[i+2] = A[j]`
2. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunamente commentato) corrispondente all'istruzione: `j = i-((4*j)+5)`
3. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunamente commentato) corrispondente all'istruzione: `for i!=0 {i = A[i+2]}`
4. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunamente commentato) corrispondente all'istruzione: `i = A[i+3]`
5. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunamente commentato) corrispondente all'istruzione: `if i!=0 {i = A[j]}`
6. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunamente commentato) corrispondente all'istruzione: `for i=0; i<=0; i++ {i = A[j+1]}`
7. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunamente commentato) corrispondente all'istruzione: `if i>0 {i = j+2}`
8. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunamente commentato) corrispondente all'istruzione: `for i!=0 && j==0 {i += 1}`
9. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunamente commentato) corrispondente all'istruzione: `i = A[2] << 5`
10. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunamente commentato) corrispondente all'istruzione:


```
for i!=0 || j==0{
  A[i] = 2
  i++}
```
11. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunamente commentato) corrispondente al frammento di codice:


```
i=j
if i<2 {A[5] = 3}
else {A[4] = 0}
j = A[6]
```

Esercizio 6.5. Esprimere in un linguaggio ad alto livello il seguente frammento di codice. Si assuma che il registro \$s1 contenga la variabile x, il registro \$s2 contenga la variabile y, il registro \$s3 contenga la variabile z, il registro \$s4 contenga la variabile w e il registro \$s5 contenga la variabile v.

```
add $t2, $s1, $s2
sub $t3, $s3, $s4
sub $t4, $t2, $t3
add $t1, $t4, $s5
```

Esercizio 6.6. Esprimere in un linguaggio ad alto livello il seguente frammento di codice. Si assuma che il registro \$s1 contenga l'indirizzo del vettore di interi A.

```
lw $t4, 8($s1)
lw $t5, 12($s1)
slt $t3, $t4, $t5
beq $t3, $zero, SALTO
addi $t9, $zero, 2
j EXIT
SALTO: addi $t9, $zero, 3
EXIT:  sw $t9, 0($s1)
```

Esercizio 6.7. Si assuma che il registro \$s1 contenga l'indirizzo del vettore A di 4 interi, dove $A[0]=0$, $A[1]=1$, $A[2]=2$, $A[3]=3$. Specificare il contenuto del registro \$s2 al termine delle seguenti istruzioni:

```
lw $s2, 0($s1)
lw $s3, 12($s1)
beq $s2, $s3, EXIT
add $s2, $s3, $s2
EXIT:  addi $s2, $s2, 4
```

7 Processore a ciclo unico

7.1 Unità di elaborazione

Esercizio 7.1.1. Quale è la capacità massima della memoria (in bit e in byte), nel caso si utilizzino 24 bit per indirizzarla?

Esercizio 7.1.2. Si assuma che i registri \$s0 e \$t1 contengano 6_{10} e 110_2 , che il PC contenga $0x34A6F804$ e che L1 corrisponda all'intero $(-1)_{10}$. Si consideri l'istruzione: `beq $s0, $t1, L1`.

1. Scrivere l'istruzione in binario e in esadecimale
2. Annotare lo schema per istruzioni di tipo R e I, dell'Esercizio 7.1.4, inserendo solo i valori che corrispondono all'istruzione (usando il binario per l'indirizzo dei registri e l'uscita Zero dell'ALU; e usando l'esadecimale per tutti gli altri valori). Scrivere inoltre, nello schema,

l'eventuale operazione effettuata dall'ALU (add, sub, ecc.). In fine cerchiare RegWrite se un registro viene scritto, cerchiare MemWrite se la memoria viene scritta e cerchiare MemRead se la memoria viene letta.

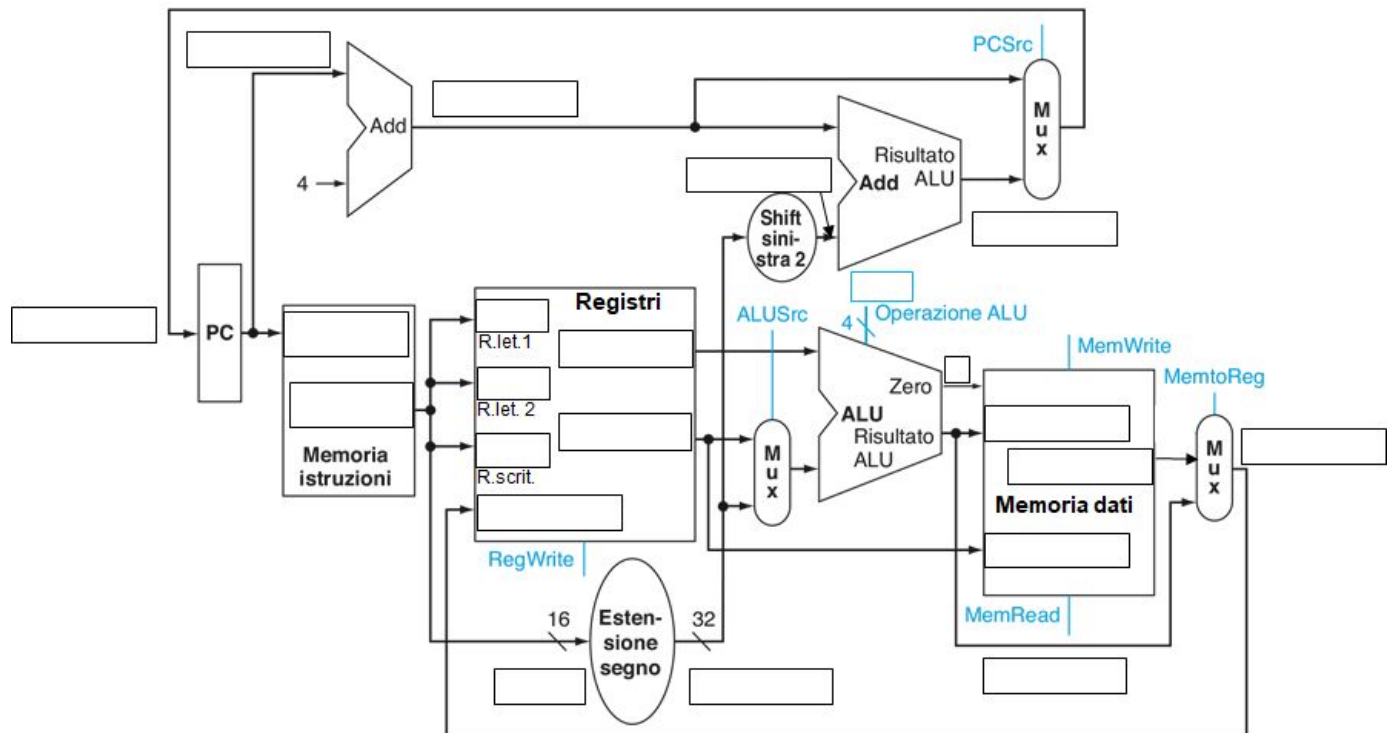
Esercizio 7.1.3. Si assuma che i registri \$s0 e \$t1 contengano 0x20A45BE2 e 0x60B58F06, che il PC contenga 0x35A6F800. Si consideri l'istruzione:

and \$t0, \$s0, \$t1.

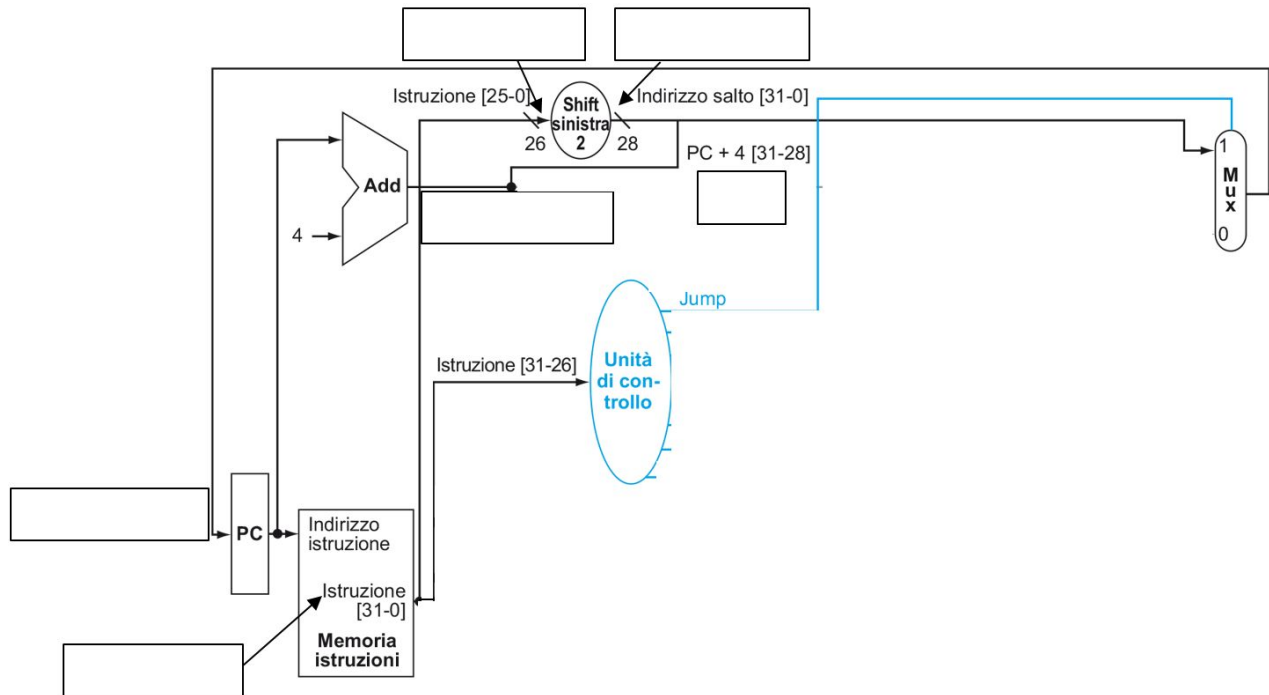
1. Scrivere l'istruzione in binario e in esadecimale
2. Annotare lo schema per istruzioni di tipo R e I, dell'Esercizio 7.1.4, inserendo solo i valori che corrispondono all'istruzione (usando il binario per l'indirizzo dei registri e l'uscita Zero dell'ALU; e l'esadecimale per tutti gli altri valori). Scrivere inoltre, nello schema, l'eventuale operazione effettuata dall'ALU (add, sub, and, ecc.). In fine cerchiare RegWrite se un registro viene scritto, cerchiare MemWrite se la memoria viene scritta e cerchiare MemRead se la memoria viene letta.

Esercizio 7.1.4.

Utilizzando lo schema di CPU per le istruzioni R e I:



Oppure utilizzando lo schema di CPU per le istruzioni J:



- Scrivere l'istruzione in binario e in esadecimale.
- Annotare lo schema inserendo solo i valori che corrispondono all'istruzione (usando il binario per l'indirizzo dei registri e l'uscita Zero dell'ALU; e l'esadecimale per tutti gli altri valori).
- Scrivere inoltre, nello schema, l'eventuale operazione effettuata dall'ALU (add, sub, and, ecc.).
- In fine cerchiare RegWrite se un registro viene scritto, cerchiare MemWrite se la memoria viene scritta e cerchiare MemRead se la memoria viene letta.

Per ciascuna delle seguenti istruzioni:

1. `sub $s0, $s0, $s1`. Assumendo che i registri \$s0 e \$s1 contengano 0x00000002 e 0x00000006, che il PC contenga 0x23A6F804.
2. `or $t2, $s2, $t2`. Assumendo che i registri \$s2 e \$t2 contengano 0x20A45BE2 e 0x60B58F06, che il PC contenga 0x4A6F880.
3. `lw $s1, 8($t4)`. Assumendo che \$s1 e \$t4 contengano 0x00000000 e 0x00000006, che il PC contenga 0x5E64888 e che tutte le celle della memoria dati contengano il valore 0.
4. `sw $s1, 32($s0)`. Assumendo che i registri \$s0 e \$s1 contengano 0x00000010 e 0x0000000A, che il PC contenga 0x5E64604.
5. `beq $t8, $s1, 8`. Assumendo che i registri \$t8 e \$s1 contengano 0x00000001 e 0x00000001 che il PC contenga 0x4A6F78C.
6. `beq $t8, $s1, -3`. Assumendo che i registri \$t8 e \$s1 contengano 0x00000003 e 0x00000001 che il PC contenga 0x4A6F780.
7. `j 0x2A45B04`. Assumendo che il PC contenga 0x0A6F780.

Esercizio 7.1.5. Considerare le seguenti 2 istruzioni in linguaggio macchina: 0x2003FFFF 0x20630001 Determinare il valore del registro \$s3 alla fine dell'esecuzione.

7.2 Unità di controllo

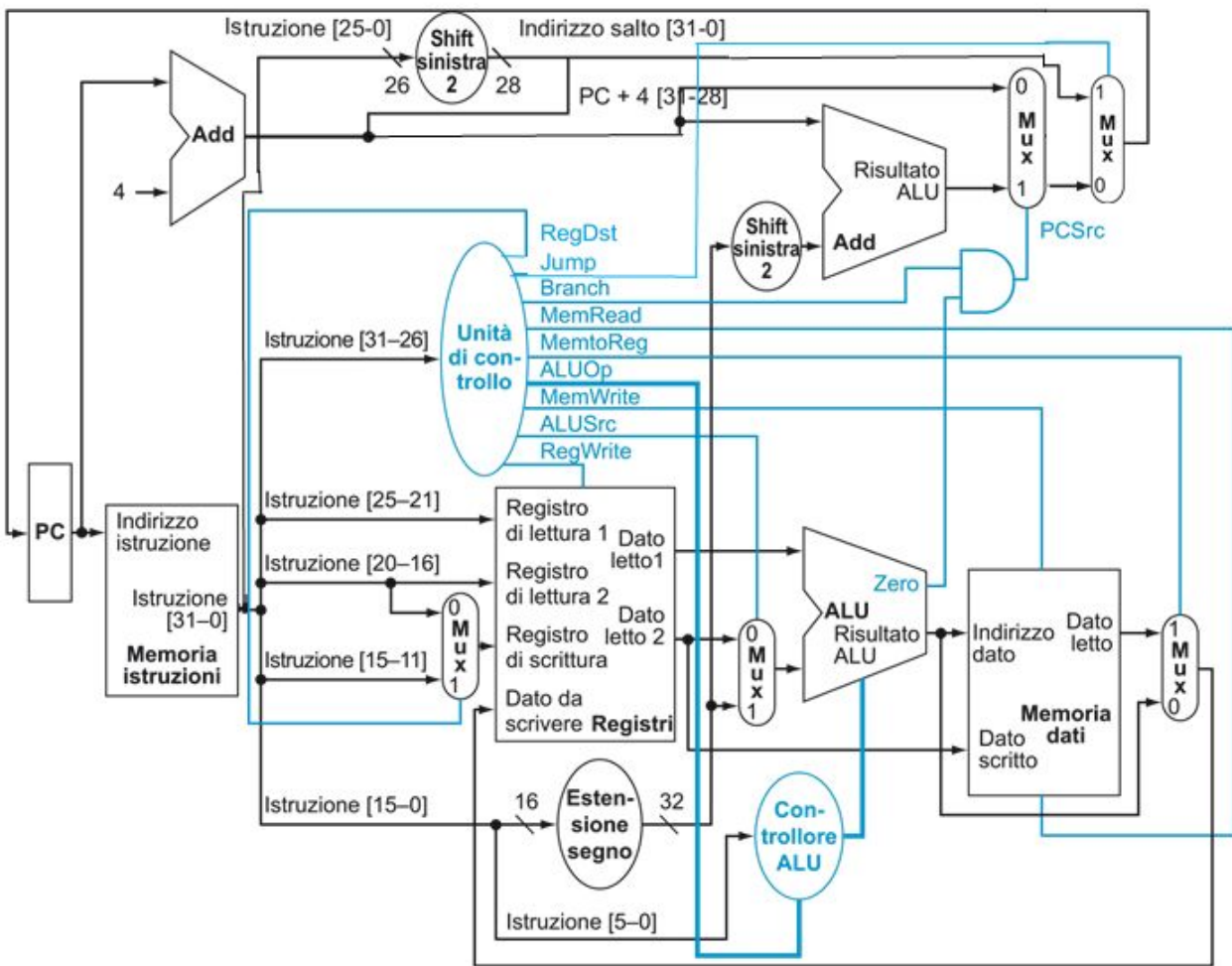
Esercizio 7.2.1. (totale: 7 punti)

Si consideri l'istruzione:

`lw $t4, 4($s0).`

1. Scrivere l'istruzione in binario e in esadecimale
2. Mostrare il funzionamento **dell'unità di controllo** nello schema di CPU dell'Esercizio 7.2.2, considerando solo i segnali relativi all'istruzione data. In particolare:
 - (a) scrivere il valore dei 2 bit di ALUOp.
 - (b) scrivere il valore dei 4 bit in output dal Controllore ALU.
 - (c) cerchiare nello schema i bit di controllo (RegDst, Jump, Branch, MemRead, MemtoReg, MemWrite, ALUSrc, RegWrite, Zero, PCSrc) che valgono 1.
 - (d) cerchiare nello schema il valore (0 o 1) del controllo dei MUX coinvolti nell'esecuzione dell'istruzione.

Esercizio 7.2.2. Utilizzando lo schema:



- Scrivere l'istruzione in binario e in esadecimale.
- Mostrare il funzionamento **dell'unità di controllo** nel il seguente schema di CPU considerando solo i segnali relativi all'istruzione data. In particolare:
 - scrivere il valore dei 2 bit di ALUOp.
 - scrivere il valore dei 4 bit in output dal Controllore ALU.
 - cerchiare nello schema i bit di controllo (RegDst, Jump, Branch, MemRead, MemtoReg, MemWrite, ALUSrc, RegWrite, Zero, PCSrc) che valgono 1.
 - cerchiare nello schema il valore (0 o 1) del controllo dei MUX coinvolti nell'esecuzione dell'istruzione.

Per ciascuna delle seguenti istruzioni:

1. `add $s1, $s2, $s1.`
2. `slt $t3, $t2, $t0.`
3. `lw $s0, 8($t0).`
4. `sw $s1, 16($s1).`
5. `beq $t1, $t1, 2.`
6. `beq $t1, $zero, 6.` Assumendo che il registro \$t1 contenga 0x1.
7. `j 0x2A45B04.`

8 Domande teoriche

Esercizio 8.1. Descrivere nel dettaglio il ciclo fetch-execute in una CPU a ciclo unico.

Esercizio 8.2. Si descriva la memoria cache.

Esercizio 8.3. Descrivere il Latch $\overline{S}\overline{R}$.

Esercizio 8.4. Descrivere la conversione da binario ad ottale e fornire un esempio.

Esercizio 8.5. Quale è l'intervallo di rappresentazione in complemento a 2 con N bit?

Esercizio 8.6. Descrivere l'algebra booleana.

Esercizio 8.7. Dare la definizione di funzione booleana non completamente specificata e fornirne un esempio. Fornire delle motivazioni per cui si utilizzano funzioni non completamente specificate.